

Projekt oświetlenia — salon + biuro + garderoba/strefa techniczna

Context

Pomieszczenie wielofunkcyjne $\sim 4,93 \times 4,78$ m łączące trzy strefy: salon (kanapa + TV), biuro (biurko w narożu NW) oraz zabudowę przesuwczą w niszy ściany północnej (wnęka murowa 266×40 cm głęb. wg rysunku; zabudowa **wystaje 20 cm do pokoju** → 60 cm całkowitej głębokości, bo pralka/suszarka mają 60 cm; wysokość 250 cm) z pralką, suszarką, bojlerem elektrycznym i półkami. Inspiracje: ciemny orzech (front przesuwny), kremowe wnętrza szafy, LED w górnej belce i pionowy LED w ościeżu — czyli ciepły, miękki, "premium" charakter zabudowy. Sufit będzie cały podwieszany GK (potwierdzone), smart-home + serwerownię robi sam właściciel (potwierdzone) — czyli projektujemy pod Shelly/HA: każdy obwód osobno, neutralny w każdej puszcze, miejsce na zasilacze 24V w serwerowni. W salonie świadoma rezygnacja z lampy wiszącej — atmosfera buduje się przez wnękę LED po obwodzie + spoty podtynkowe + LED dekoracyjny w zabudowie.

Dokument ma być na tyle konkretny, żeby przekazać go elektrykowi bez tłumaczenia: sekcje, obwody, wysokości, puszki, profile, zasilacze, logika scen.

FAZA 0a — weryfikacja względem rysunku (v3, po odpowiedziach inwestora). Odczyt rzutu + 3 pytania dały następujące ustalenia: (1) **wnęka murowa ma 40 cm, nie 60** — zabudowa wystaje 20 cm do pokoju, bo pralka/suszarka mają 60 cm głęb. (korekta wymiarowa); (2) **napis „OR” = drzwi przesuwne zabudowy** (potwierdzone) — to **NIE** okno, więc **nie ma kolizji** z zabudową 250 cm; (3) **wejście jest na ścianie E, obok TV, w środkowej części** (potwierdzone) — przywrócono drzwi na ścianie E, P1 przy wejściu, TV przesunięte na południe od drzwi; (4) **symbol $\bigcirc$ w rogu rysunku = artefakt/oznaczenie do potwierdzenia w naturze** (przyłącza wody/odpływ pralki przyjęto w sekcji prawej); (5) **dodano ściankę działową** odchodzącą od ściany N w głąb pokoju (granica biuro/zabudowa), która wcześniej została pominięta — jej długość = wymiar „**161 cm**”; tworzy wnękę biura.

0. Analiza pomieszczenia (geometria + strefy)

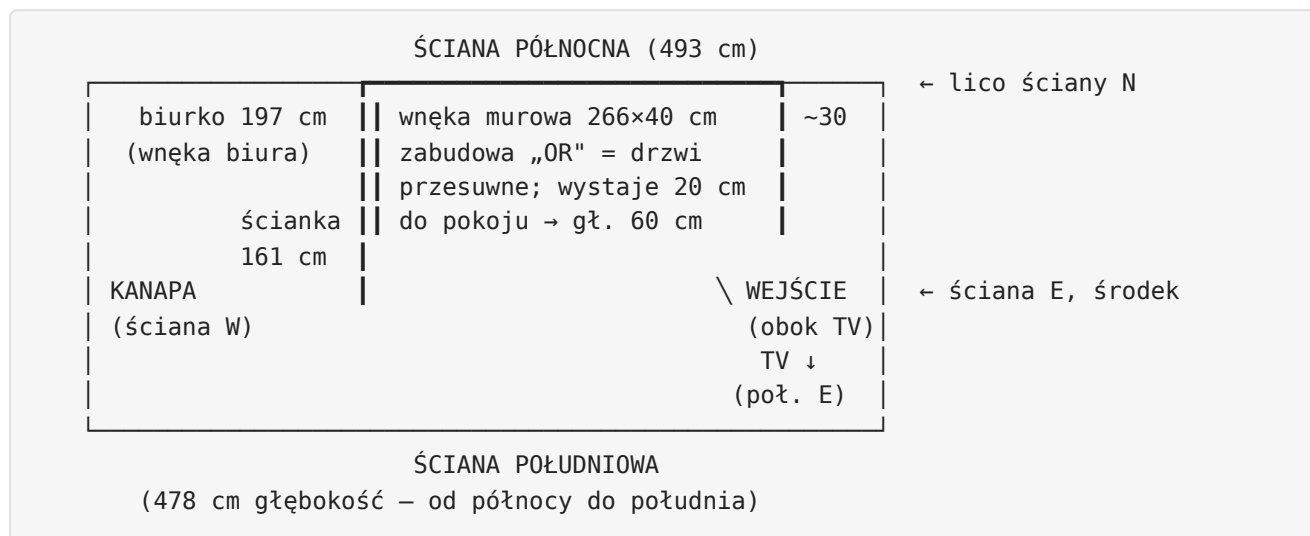
0.1 Orientacja rzutu (wg odczytu rysunku)

- **Ściana N (góra, 493 cm)** — tu biuro (lewa część) + zabudowa przesuwna (prawa część). Druga kartka potwierdza: „BIURO” lewy-górny, „DRZWI Przesuwne” prawy-górny.
- **Ściana W (lewa, 478 cm)** — kanapa.
- **Ściana E (prawa, 478 cm)** — **wejście** w środkowej części + TV na południe od drzwi (potwierdzone przez inwestora).
- **Ściana S (dół)** — bez oznaczeń.

- **Ścianka działowa** — słupek/ścianka odchodzi od ściany N w głąb pokoju na granicy biuro / zabudowa ($x \approx 197$), dł. ~ 161 cm; tworzy wnękę biura (z rysunku stref). To wyjaśnia wymiar „161”.
- **Okna** — brak w obrębie zabudowy (napis „OR” = drzwi przesuwne, nie okno). Instalacje — patrz 0.3.

0.2 Wymiary odczytane z rysunku

Element	Wymiar	Źródło / uwaga
Ściana N (szerokość)	493 cm	wymiar górny
Głębokość pokoju (N–S)	478 cm	wymiar lewy (pionowy)
Biuro — odcinek lica ściany N (lewy)	197 cm	wymiar „197”
Wnęka pod zabudowę (szerokość)	266 cm	wymiar „266”
Wnęka pod zabudowę (głębokość murowa)	40 cm	wymiar „040” (pionowy)
Odcinek N na prawo od wnęki	~ 30 cm	$493 - 197 - 266$
Ścianka działowa biuro/zabudowa (długość)	161 cm	wymiar „161” — słupek od ściany N w głąb pokoju
Wysokość zabudowy	250 cm	podana w zleceniu



Strefy funkcjonalne i orientacyjne wymiary do projektu światła: - **Salon (S)**: południowa i środkowa część, $\sim 4,9 \times 3,3$ m. Kanapa pod ścianą W, TV na ścianie E. - **Biuro (B)**: narożnik NW, $\sim 2,0 \times 1,5$ m, biurko przy ścianie N (lico płaskie, 197 cm). - **Zabudowa przesuwna (Z)**: wnęka murowa N 266×40 cm; **zabudowa wystaje 20 cm do pokoju → głą. 60 cm**, wys. 250 cm. W środku: pralka + suszarka (sekcja prawa), bojler + półki + pion gospodarczy (sekcja lewa). Drzwi orzech, 2 panele przesuwne nachodzące na siebie (każdy ~ 135 cm szer.). - **Strefa techniczna (T)**: wewnątrz zabudowy — pralka 60×60 cm, suszarka 60×60 cm, bojler ~ 50 l $\varnothing 45$ wiszący nad podłogą ~ 150 – 200 cm, półki, deska do prasowania, odkurzacz pionowy.

0.3 Ustalenia FAZA 0a + elementy do potwierdzenia w naturze

Rozstrzygnięte z inwestorem:

1. „OR” = **drzwi przesuwne zabudowy** — nie okno → **brak kolizji**, zabudowa 250 cm stoi bez przeszkód. ✓

2. **Wejście = ściana E, obok TV, środkowa część** → P1 (główny włącznik) przy wejściu na ścianie E; TV przesunięte na południe od drzwi; ścieżka spotów L2 (S5/S6) prowadzi od wejścia w głąb salonu.
- ✓

Do potwierdzenia w naturze przed wykonaniem (nie blokują projektu światła):

3. **Symbol** ○ w rogu rysunku — przyjęto, że przyłącza wody + odpływ pralki są w **sekcji prawej** zabudowy; potwierdzić rzeczywiste położenie pionu/odpływu.
4. **Wymiar „161” = długość ścianki działowej** biuro/zabudowa (słupek od ściany N w głąb pokoju). Naniesiona na rzut. Do potwierdzenia: dokładna długość i czy ścianka jest pełnej wysokości (do sufitu) czy niska — to wpływa na zasięg światła między biurem a salonem.
5. **Bojler, przyłącza wody, pion CO, wentylacja** — nie są zaznaczone na rzucie; ich położenie pochodzi ze zdjęć inspiracyjnych i [PLAN.md](#). Potwierdzić w naturze (zwłaszcza dostęp serwisowy do bojlera i ewentualny pion CO, którego nie wolno zabudować na głucho).

Wysokość pomieszczenia po podwieszeniu GK: zakładam 260–270 cm (zostawiamy 10–15 cm na profil LED + przeciągnięcie kabli). Zabudowa 250 cm = równa z lub poniżej sufitu, **zostaw 5–10 cm zachowanej szczeliny między górą zabudowy a sufitem** — tam ukryjemy LED kompozycyjne nad belką.

1. Projekt oświetlenia — per strefa

A. SALON

Trzy warstwy (zgodnie z zasadą projektową, [references/oswietlenie-katalog.md](#)):

A1. Światło ogólne — wnęka LED po obwodzie sufitu - Profil aluminiowy **wpuszczany w GK** (typ Topmet VARIO30 lub Klus TIRA), klosz mleczny opał, montaż w ramie podsufitowej tak, żeby LED świecił w sufit (cove lighting) → odbity, miękki, bez świecenia w oczy. - Obwód po obwodzie strefy salonu (ściana W, S, E + część N na prawo od biura). **Nie ciągnij go nad zabudową** — tam będzie osobny pas (sekcja Z). - Długość ~12 m. Taśma **24V COB CRI≥90, 14 W/m, 3000K**. Zasilacz: $12 \times 14 \times 1,2 = \sim 200 \text{ W}$ → wybierz Mean Well HLG-240H-24A (240 W, dimowalny 0–10V / PWM) w serwerowni, dociągnięty przewodem $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ do końca profilu. - Ściemnialny — kluczowe. Sterowanie Shelly Dimmer 0–10V lub Shelly RGBW2 / DIM2 24V.

A2. Światło zadaniowe i punktowe — oczka podtynkowe - 6× oczko podtynkowe okrągłe Ø75–85 mm, **GU10 LED 6W 3000K CRI≥90**, np. AQForm Aqlux / Halla Round trim / generic z czarnym pierścieniem. - Rozmieszczenie (od ściany N do S, środek pokoju): 2× nad strefą stolika kawowego, 2× nad przestrzenią między kanapą a TV, 2× ścieżka komunikacyjna od drzwi do salonu. - **Nie nad TV** (refleksy w ekranie) i **nie nad środkiem kanapy** (cień na czytaniu — światło spada przez głowę). - Zostawiamy 60–80 cm od ściany do osi oczka (efekt "wall wash" wymaga dedykowanych opraw — patrz A3, więc tu oczka klasyczne 30° beam). - Ściemnialne (Shelly Dimmer 2 za włącznikiem).

A3. Światło akcentowe — LED dekoracyjny w niszy TV (opcjonalnie) lub bias za TV - Jeżeli za TV będzie wnęka GK / szafka RTV: profil narożny LED 24V 9,6 W/m 3000K, ~1,5 m, świecący w sufit lub na ścianę za TV (bias light) → redukuje zmęczenie wzroku przy filmie. - Zasilacz wspólny z A1 (ten sam pas 24V, osobny kanał Shelly RGBW2). - Alternatywa: bez stałej instalacji, dorzucasz później Hue Play / Govee — wtedy zostaw tylko 1× gniazdko 230V w niszy TV na wysokości 130 cm (osobny wypust, patrz §6).

A4. Lampka stojąca / podłogowa przy kanapie - Nie projektujemy stałego światła punkowego nad kanapą. **Wypust 1× gniazdko 230V przy kanapie** na lampę stojącą (np. IKEA NYMÅNE / SKAFTET z LED 3000K). Sterowanie: smart plug (Shelly Plug S) wpinany w obwód scen.

B. BIURO

Biurko stoi pod ścianą N po lewej od zabudowy (~197 cm długości ściany). Oświetlenie pracy musi być **niezależne od salonu** i mieć **inną temperaturę barwową** — to świadomy zabieg: 4000K do pracy, 3000K obok do relaksu. Działa, bo strefy są wizualnie rozdzielone biurkiem od kanapy (różny kadr widzenia).

B1. Światło zadaniowe nad biurkiem — profil LED podtynkowy liniowy - Profil **wpuszczany w GK** prostopadle do ściany N, długość ~120 cm, świeci w dół (klosz opal). Pozycja: 50–60 cm przed ścianą N (czyli nad środkiem biurka głębokości 60 cm). - Taśma 24V COB CRI≥95, 19 W/m, **4000K** — neutralna do pracy, bez męczenia oczu. - Zasilacz osobny: Mean Well LPV-35-24 (35 W) w serwerowni lub w stropie nad biurkiem. - Ściemnialny (Shelly Dimmer) — czasem chcesz przyciemnić w trakcie video-callu.

B2. Akcent — taśma LED w półce / nad biurkiem (opcjonalnie) - Jeśli nad biurkiem powstaje półka wisząca: profil narożny LED 9,6 W/m 4000K pod półką (jako podświetlenie biurka od dołu półki). Wspólny zasilacz z B1. - Alternatywa: lampka biurkowa BenQ ScreenBar / IKEA HÅRTE z USB → tylko gniazdko, bez stałej instalacji.

B3. Włącznik biura — osobny - Pojedynczy klawisz/Shelly przy wejściu do strefy biura (na ścianie N obok zabudowy lub na ścianie W blisko biurka). Sterowanie: scena "Praca" (B1 100%, A1 30%, A2 OFF) — wszystko możliwe, bo to Shelly.

B4. Światło ogólne biura — 2× oczko podtynkowe 4000K (KONIECZNE) - Ścianka działowa biuro/zabudowa jest pełnej wysokości (do sufitu, potwierdzone) → wnęka biura to osobne „pomieszczenie”. Salonowa wnęka LED (L1) i spoty (L2) **NIE oświetlą biura** — dlatego biuro musi mieć własne światło ogólne. - 2× oczko podtynkowe GU10 6W **4000K** CRI≥90 w suficie wnęki biura (B1, B2 na rzucie), na tym samym obwodzie **L4** co pasek zadaniowy → jeden włącznik P3 / scena „Praca”. - Salonowy cove L1 ucięty przy ścianie (nie wchodzi do wnęki biura). - Spójność barwy: całe biuro 4000K (oczka + pasek), więc brak kolizji temperatur w jednym kadrze.

C. ZABUDOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi

Tu jest najwięcej decyzji. Drzwi przesuwne nachodzą na siebie — w danym momencie połowa zabudowy jest zawsze odsłonięta, połowa zamknięta. Oświetlenie wewnątrz musi **włączać się niezależnie po lewej i po prawej stronie**, żeby nie świecić w zamkniętą połowę. Albo musi reagować na **otwarcie drzwi w konkretnej części** (kontaktrony).

C1. LED dekoracyjny w górnej belce (nad drzwiami, od zewnątrz) - TAK — daje efekt z wizualizacji (ciepła poświata nad ciemnym orzechem). Profil LED **narożny aluminiowy** 30×30 mm montowany w szczelinie 5–10 cm między górą zabudowy (250 cm) a sufitem (~260–270 cm), świecący na sufit (nie w dół — wtedy oślepia). - Długość 266 cm. Taśma 24V COB 9,6 W/m **3000K** CRI≥90. - Sterowanie osobne: scena "akcent zabudowy" — często chcesz mieć włączoną tylko ją (np. wieczorem, jako jedyne światło w pokoju). - Ściemnialny.

C2. LED pionowy w ościeżu zabudowy (po obu stronach niszy) - TAK — widać to na drugiej wizualizacji (pionowe paski LED w ramie). Profil pionowy wpuszczany w boczne ścianki zabudowy,

długość ~240 cm każdy (od podłogi do górnej belki). - Taśma 24V 9,6 W/m **3000K** CRI≥90, opal mocny (musi mocno rozpraszać, bo widać go z bliska). - Sterowanie razem z C1 (jeden kanał) lub osobno (gust). Domyślnie: razem.

C3. Oświetlenie wewnętrzne zabudowy — taśmy LED ukryte - Dwie sekcje wewnątrz (lewa: bojler + półki gospodarcze; prawa: pralka + suszarka + półki bielizny). Każda sekcja ma osobną taśmę i osobny kontaktron. - Profil narożny aluminiowy montowany **w narożu sufitu wnętrza zabudowy** świecący w dół, **wzdłuż przedniej krawędzi** (nie z tyłu — bo półki/sprzęty zaciniają). - Taśma 24V COB CRI≥90, **14 W/m, 4000K** — neutralna, do oceny kolorów ręczników/ubrań i do serwisu pralki. - Długość: lewa sekcja ~130 cm, prawa sekcja ~130 cm. - Dodatkowo: pod każdą półką w lewej sekcji (~3 półki) — krótki profil COB 9,6 W/m 4000K, długość ~60 cm. Po włączeniu sekcji świeci się cała kolumna.

C4. Logika włączania wnętrza zabudowy — kontaktrony NIE PIR - W zabudowie z drzwiami przesuwными **PIR jest bezużyteczny** — nie widzi otwarcia, widzi ruch w pomieszczeniu (fałszywe wyzwolenia). - Zamiast tego: **kontaktron magnetyczny w przewodnicy górnej**, jeden na panel przesuwny. - Panel lewy odsłania prawą sekcję → załącza taśmę C3-prawa. - Panel prawy odsłania lewą sekcję → załącza taśmę C3-lewa. - Połączenie: kontaktron → wejście Shelly i4 lub Shelly UNI w stropie nad zabudową → reguła w HA: "panel X otwarty więcej niż 10 cm przez >2 s → włącz taśmę Y, fade-in 500 ms". - Plus **fizyczny włącznik awaryjny** (klawisz) obok zabudowy — gdyby HA padło lub trzeba zostawić światło na stałe (np. malowanie wnętrza).

C5. Półki z podświetleniem (jak na wizualizacji) - Półki w lewej sekcji + górne półki prawej sekcji (z ręcznikami): pod każdą półką płaski profil LED COB 4000K (parametr jak C3 dolne). - Łączysz wszystkie półki danej sekcji w **szeregowo-równoległą sieć 24V** zasilaną z tego samego kanału co C3 tej sekcji. Jeden kontaktron włącza całą kolumnę półek + taśmę górną.

D. STREFA TECHNICZNA (pralka, suszarka, bojler)

Większość światła technicznego daje C3 (wewnętrzne taśmy 4000K). Dodatkowo:

D1. Światło serwisowe przy bojlerze - Bojler wisi na ścianie tylnej lewej sekcji, ~150–180 cm nad podłogą. Pod nim: zawory, tróje, przyłącza wodne, gniazdo 230V z bryzgoszczelną pokrywą. - Dodaj **1x oczko podtynkowe IP44 GU10 LED 6W 4000K CRI≥80** w suficie zabudowy lewej sekcji, oś nad bojlerem (czyli ~30 cm od ściany tylnej). Włączane razem z C3-lewa. - IP44 z powodu wilgoci od bojlera i mokrych ubrań suszących się obok.

D2. Bezpieczeństwo wilgoć/temperatura - Wszystkie LED w lewej sekcji (technicznej): **klasa min. IP44**, profile zamknięte kloszem. - Bojler ma swój termik i bezpieczeństwo nadciśnieniowe — światło nie ma wpływu, ale **żaden wypust 230V nie może być nad bojlerem** (skropliny). Gniazdo bojlera: 30 cm sboku, na osobnym obwodzie z B16A + różnicówka 30 mA (patrz §6). - Pralka i suszarka: gniazda 230V za nimi na osobnych obwodach (B16A każdy + różnicówka). Nie projektujemy nad nimi światła punktowego — wystarczy taśma C3-prawa.

D3. Dostęp serwisowy - Bojler trzeba czasem zdjąć ze ściany (anoda, czyszczenie). Profile LED w lewej sekcji **nie mogą być w osi przyłączy** — przesun je do przodu (przy krawędzi półek) lub do boku. - Pralka/suszarka — dostęp przez front, taśma górna nie przeszkadza.

2. Podział włączników i obwodów

System: **smart-first** — każdy obwód niezależny, sterowany z Shelly w puszcze za klawiszem. Klawisze fizyczne dalej działają (kluczowe gdy HA padnie).

Lista obwodów (kanałów) — to jest lista zaciskowa dla elektryka

#	Nazwa obwodu	Strefa	Napięcie	Moc szczyt.	Sterowanie	Domyślny włącznik
L1	Salon — wnęka LED 3000K (A1)	Salon	24V DC	~170 W	Shelly RGBW2 / Dim 0–10V	klawisz lewy, ściana W przy drzwiach wejściowych + drugi klawisz przy kanapie
L2	Salon — spoty sufitowe 3000K (A2)	Salon	230V	~36 W (6×6W)	Shelly Dimmer 2 (triak)	klawisz prawy, obok L1
L3	Salon — akcent TV / bias (A3)	Salon	24V DC	~15 W	Shelly RGBW2 (osobny kanał)	scena, klawisz opc. przy TV
L4	Biuro — pasek zadaniowy + 2× oczko ogólne 4000K	Biuro	24V DC + 230V (oczka)	~42 W	Shelly Dimmer 0–10V (pasek) + Shelly Dimmer 2 (oczka)	klawisz osobny P3, ściana N obok biurka
L5	Zabudowa — LED akcent zewnętrzny 3000K (C1+C2)	Zabudowa	24V DC	~70 W (2,7 m C1 + 4,8 m C2 × 9,6 W/m)	Shelly Dimmer 0–10V	klawisz osobny, ściana obok zabudowy (po stronie biura)
L6	Zabudowa wewnątrz LEWA + bojler oczko 4000K (C3-lewa + D1 + półki)	Techn. lewa	24V DC + 230V (oczko)	~50 W	Shelly UNI + kontaktron lewy panel	kontaktron + awaryjny klawisz wewnątrz zabudowy
L7	Zabudowa wewnątrz PRAWA 4000K (C3-prawa + półki)	Techn. prawa	24V DC	~30 W	Shelly UNI + kontaktron prawy panel	kontaktron + awaryjny klawisz wewnątrz zabudowy

Razem: 7 niezależnych kanałów. To minimum. Wszystkie spinasz scenami w HA.

Sceny domowe (HA)

Scena	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
Dzień	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	auto-kontaktron	auto-kontaktron
Praca	30%	OFF	OFF	100%	OFF	auto	auto
Wieczór	60%	OFF	50%	OFF	70%	auto	auto
Film	15%	OFF	80% (bias)	OFF	20%	OFF	OFF
Sprzątanie / pranie	80%	100%	OFF	60%	OFF	100% (manual)	100% (manual)
Noc / przejście	5%	OFF	OFF	OFF	10%	OFF	OFF

Lokalizacja klawiszy fizycznych (puszek)

P1 (przy wejściu, ściana E obok TV, po stronie zawiasu drzwi, h=110 cm):

ramka 3M lub 4M:

- klawisz 1: L1 Salon wnąka (krótco ON/OFF, długo dim)
- klawisz 2: L2 Salon spoty (krótco ON/OFF, długo dim)
- klawisz 3: L5 Zabudowa akcent (krótco ON/OFF, długo dim)
- (klawisz 4: scena "Wieczór" – opcjonalnie)

P2 (przy kanapie, na ścianie W, h=110 cm):

ramka 2M:

- klawisz 1: L1 Salon wnąka (równoległy do P1, scena via HA)
- klawisz 2: scena "Film"

P3 (w strefie biura, ściana N obok biurka lub ściana W, h=110 cm):

ramka 1M:

- klawisz: L4 Biuro (krótco ON/OFF, długo dim)

P4 (wewnątrz zabudowy, ścianka boczna prawej sekcji, h=150 cm – bezpiecznie nad pralką):

ramka 2M IP44:

- klawisz: L6 awaryjny (override kontaktronu)
- klawisz: L7 awaryjny (override kontaktronu)

Wszystkie klawisze **na tej samej wysokości 110 cm** (zasada projektowa) i **tej samej serii** — np. Kontakt-Simon 55 czarny mat, Berker R.1 antracyt, lub Schneider Asfora czarny (do wyboru, ważne że konsekwentnie). Klawisze bez podpisów — grupowanie po położeniu.

3. Konkretnie typy oświetlenia — podsumowanie z parametrami

Typ	Gdzie	Po co	Barwa	Ściemnialne	Strefa
Profil LED wpuszczany w GK (Topmet VARIO30)	Wnęka po obwodzie salonu (A1)	Światło ogólne, miękkie, odbite	3000K	TAK	Salon
Profil LED wpuszczany w GK (liniowy 120 cm)	Nad biurkiem (B1)	Światło zadaniowe do pracy	4000K	TAK	Biuro
Profil LED narożny aluminiowy 30×30	Górna belka zabudowy (C1), pionowe boki (C2)	Akcent, mood, "premium look"	3000K	TAK	Zabudowa zewn.
Profil LED narożny w stropie zabudowy	Wnętrze zabudowy, przy froncie (C3)	Praktyczne światło garderoby/techn.	4000K	NIE (ON/OFF)	Zabudowa wewn.
Profil LED płaski pod półkami	Lewa + prawa sekcja, pod każdą półką	Doświetlenie półek	4000K	NIE	Zabudowa wewn.
Oczka podtynkowe GU10 Ø75–85	6× w salonie (A2)	Doświetlenie punktowe, ścieżki	3000K	TAK (triak)	Salon
Oczko podtynkowe IP44 GU10	1× nad bojlerem (D1)	Serwisowe	4000K	NIE	Techniczna
Bias LED za TV (opc.)	Wnęka/szafka RTV (A3)	Redukcja zmęczenia wzroku	3000K (lub RGBW)	TAK	Salon
Kontaktron magnetyczny	Górna prowadnica drzwi przesuwnych, 2 szt.	Auto-włącznik wnętrza	—	—	Zabudowa
Smart plug 230V	Lampa stojąca przy kanapie	Wpięcie do scen	—	(lampa LED)	Salon

Producenci / modele konkretnie do wpisania w wycenę

- **Profile aluminiowe:** Topmet (PL) — VARIO30 wpuszczany, ANGLE30 narożny, GROOVE14 płaski. Klosz **opal mleczny**.
- **Taśmy LED 24V COB CRI≥90:** LedHouse PL, Klus, lub Paulmann MaxLED 1000. Konkretnie: 14 W/m do A1/B1/C3, 9,6 W/m do C1/C2/A3/półki.
- **Zasilacze:** Mean Well HLG-240H-24A (240W, dimowalny) — wspólny dla A1+A3; LPV-35-24 dla B1; LPV-100-24 dla L5; LPV-60-24 dla L6, dla L7. Wszystkie w **serwerowni** (lub w wnęce sufitowej dostępnej przez klapę rewizyjną GK, jeśli serwerownia daleko).
- **Oczka:** AQForm Aqlux Hermetic Round albo Halla H21 Trim Round — wymiennik GU10. Czarny pierścień. Do D1: AQF Aqlux IP44.
- **Żarówki GU10:** Osram Parathom Dim PAR16 6W 3000K CRI80+, alternatywa Philips MASTER LED ExpertColor CRI97 6W 3000K (premium do salonu).

- **Kontaktrony:** dowolny NC magnetyczny 1A (Satel typu MMK-1, generic Aliexpress — to tylko styk).
- **Shelly:** Shelly Dimmer 2 (triak L2), Shelly RGBW2 24V (L1, L3), Shelly Pro DIM (L4, L5) — albo wszystko na Shelly Pro Dual Cover Shutter / Dimmer w rozdzielnicy, wtedy klawisze są tylko wejściami; do L6/L7 wystarczy Shelly UNI lub Shelly Plus 1 z wejściem dla kontaktronu.

4. Barwy światła — tablica zbiorcza

Strefa / sekcja	Kelviny	CRI	Uzasadnienie
Salon — wnęka, spoty, bias	3000K	≥90 (CRI95 do spotów premium)	Ciepłe, relaksujące, spójne z drewnem
Biuro — pasek nad biurkiem	4000K	≥90	Neutralne, skupienie, czytanie dokumentów
Zabudowa zewnętrzna (C1+C2)	3000K	≥90	Akcent ciepły, zgodny z salonem i orzechem
Zabudowa wewnątrz (C3, półki)	4000K	≥90	Wierna ocena kolorów ubrań/ręczników, serwis pralki
Oczko nad bojlerem (D1)	4000K	≥80	Praktyczne, neutralne, serwisowe

Zasada: w jednym kadrze widzenia z salonu (siedząc na kanapie) widzisz 3000K (wnęka, spoty, akcent zabudowy). Stojąc przy biurku widzisz 4000K nad sobą + 3000K ogólne — to dwa różne kadry, więc OK. Otwierając zabudowę widzisz 4000K wewnątrz + 3000K w belce nad belką — to też OK, bo wewnątrz jest "innym pokojem".

5. Drzwi przesuwne — analiza dedykowana

Drzwi przesuwne nakładają się — w pozycji "zamknięte do lewej" odsłaniają prawą sekcję, i odwrotnie. To narzuca twarde ograniczenia:

Co ROBIĆ: - **LED w górnej belce (C1)** — ukryty w szczelinie 5–10 cm między górą zabudowy a sufitem GK. Profil narożny, świeci w sufit. Nie koliduje z prowadnicą (prowadnica jest niżej, w samej belce zabudowy). - **LED pionowy w ościeżu (C2)** — wpuszczany w boczną ściankę zabudowy (poza tor drzwi, czyli "na zewnątrz" toru przesuwu). Widoczny zawsze, niezależnie od pozycji drzwi. - **LED wewnątrz w stropie zabudowy (C3)** — montaż **przy froncie wewnątrz**, ale **tuż za płaszczyzną drzwi** (czyli ~2–3 cm od krawędzi przedniej, tak żeby drzwi przesuwając się nie zahaczały o profil ani klosz). - **Zasilacze poza zabudową** — w sufitowej wnęce GK z klapą rewizyjną nad zabudową (lub w serwerowni). Nigdy wewnątrz zabudowy (wilgoć od suszarki/bojlera, ciepło, brak przepływu powietrza). - **Kable LED przez górną belkę zabudowy** — wyprowadź wypust 24V z sufitu GK do zabudowy przez **przepust kablowy w plecach lub w suficie zabudowy**, ukryty z góry. Nigdy przez front ani bok.

Co BEZWZGLĘDNI NIE: - Brak LED-ów na froncie drzwi przesuwnych (drzwi się ruszają, kable się zerwą). - Brak światła w torze prowadnicy (kolizja mechaniczna). - Brak PIR-ów w zabudowie (fałszywe wyzwolenia od ruchu w pokoju). - Brak gniazd 230V wewnątrz zabudowy w osi otwierania drzwi (kable się ścierają).

Dostęp serwisowy: - Kłapa rewizyjna 30×30 cm w suficie GK **bezpośrednio nad zabudową** — dostęp do zasilaczy A1+A3+C1+C2. - Druga kłapa nad biurkiem dla L4. - Trzecia kłapa w salonie (najlepiej w okolicy gdzie nie patrzysz) — rezerwa. - Profile LED w zabudowie — odkręcane od spodu (śruby do GK / mebla), klosze typu klik.

6. Praktyczne rozmieszczenie instalacji (wypusty, puszki, zasilanie)

6.1 Wypusty 230V (do elektryka — co przygotować w GK / ścianie)

Wypust	Lokalizacja	Co zasilą	Obwód (CB w rozdzielnicy)
W1	Sufit, centralnie nad osią salonu N-S	Spoty A2 (×6, łączone w stropie)	L2 (B10A)
W2	Sufit, nad biurkiem	Profil B1 — zasilacz 24V w stropie lub w serwerowni	L4 (B10A)
W3	Sufit, nad zabudową	LED C1/C2 (zasilacze obok)	L5 (B10A)
W4	Sufit, w zabudowie (strop wewn.)	LED C3 + D1 oczko	L6, L7 (każdy B10A)
W5	Ściana niszy bojlera, h=160 cm, IP44 z klapą	Bojler 230V	osobny obwód B16A + RCD 30 mA
W6	Za pralką, h=120 cm	Pralka	osobny obwód B16A + RCD 30 mA
W7	Za suszarką, h=120 cm	Suszarka	osobny obwód B16A + RCD 30 mA
W8	Ściana E przy TV, h=130 cm (4-krotne) + h=30 cm (2-krotne)	TV + soundbar + konsola + rezerwa	obwód salon-gniazda B16A + RCD
W9	Ściana W za kanapą, h=30 cm (6-krotne)	Kanapa + lampa stojąca	jak W8
W10	Biurko (ściana N), h=80 cm (4-krotne + RJ45×2)	Komputer + monitor + ładowarki	osobny obwód biuro-gniazda B16A
W11	Wewnątrz zabudowy lewej, h=30 cm	Rezerwa (odkurzacz pionowy ładujący)	wspólny z W6/W7 lub osobny

6.2 Niskie napięcie (12/24V) — przewody LED

Cała magistrala 24V: 2×1,5 mm² (LiYY lub OMY) od zasilaczy do końców profili. Maks. spadek napięcia 5% na 5 m — przy 24V to ok.

Trasy: - **A1 (12 m wnętrza salonu):** zasilacz w stropie/serwerowni → 2 wyjścia (środek-lewo, środek-prawo) → po 6 m taśmy każda nogą, żeby zminimalizować spadek napięcia. Albo zasilanie z obu końców (jeszcze lepiej). - **B1 (1,2 m biuro):** krótko, jeden punkt zasilania. - **C1+C2 (zabudowa zewn., ~7,5 m razem):** wspólny zasilacz, dwa wyjścia (C1 belka, C2 pion + drugi pion). Łączysz równolegle. - **C3-lewa + półki + D1:** zasilacz dedykowany, sterowany przekaźnikiem ze Shelly UNI. D1 oczko 230V — osobny

przewód 3×1,5 do oczka, ale **załączane logicznie razem** z LED (Shelly UNI ma dwa kanały — jeden 24V, drugi 230V). - **C3-prawa + półki**: analogicznie.

6.3 Puszki — co przygotować

- **P1 (główna, przy drzwiach wejściowych)**: głęboka puszka pod 3–4 modułowy klawisz + miejsce na 3× Shelly za nim (L1, L2, L5). Doprowadź **N (neutralny)** — Shelly wymaga.
- **P2 (przy kanapie)**: głęboka puszka 2M, Shelly 1× lub i4.
- **P3 (biuro)**: puszka 1M, Shelly 1× Dimmer.
- **P4 (wewnątrz zabudowy IP44)**: puszka 2M na klawisze awaryjne L6/L7, dodatkowo Shelly UNI dla kontaktronów.
- **Puszki w stropie**: przy każdym zasilaczu LED (klapa rewizyjna).

6.4 Sieć — RJ45

Skoro robisz serwerownię, ciągnij Cat6 do każdej istotnej strefy: - 2× RJ45 za TV (W8) - 2× RJ45 przy biurku (W10) - 1× RJ45 w serwerowni do każdej Shelly (opcja, jeśli Shelly LAN, np. Pro Series — Wi-Fi też wystarczy w domu)

6.5 Smart vs klasyka — rekomendacja dla Ciebie

Robisz HA, więc: - **Shelly Pro DM 2PM w rozdzielnicy** (2 kanały dimowane 230V) — do L2 (spoty) + L5 (LED akcent przez konwerter 0–10V → 24V dimowalny). Albo Shelly Pro Dual Cover. - **Shelly Plus 0–10V Dimmer** w stropie/serwerowni do A1, B1 (sterują zasilaczem dimowalnym 0–10V Mean Well HLG-D). - **Shelly UNI** wewnątrz zabudowy do L6/L7 + kontaktronów (8 zł kontaktron + Shelly = 80 zł kanał). - **Klawisze** są wejściami SW do Shelly — żaden klawisz nie steruje bezpośrednio obciążeniem, wszystko przez przekaźniki/dimmer. To pozwala scenom HA przejmować pełną kontrolę.

7. Wariant 1 (prosty/tani) vs Wariant 2 (premium/smart)

Wariant 1 — Prosty

- Klasyczne włączniki triakowe (Berker R.1 / Asfora), bez Shelly.
- **L1 wnęka salon 3000K** — taśma 14W/m, 1 zasilacz, 1 ściemniacz triakowy lub LED-PWM 24V z pokrętelem.
- **L2 spoty salon (6 szt.)** — GU10 LED ściemnialne, 1 ściemniacz.
- **L4 biuro** — pasek lub plafon liniowy LED 4000K, klasyczny włącznik (ON/OFF), bez ściemniania.
- **L5 zabudowa akcent (belka + piony)** — 1 ściemniacz, wspólny obwód.
- **L6/L7 wewnątrz zabudowy — bez kontaktronów**, klasyczne włączniki w środku zabudowy (po jednym klawiszu IP44 w każdej sekcji). Wchodzisz → klikasz → świeci.
- **Bez bias TV (A3).**
- Brak scen, brak HA.

Plus: taniej (~3000–4500 zł oświetlenie netto materiał + montaż 2500 zł).

Minus: trzeba pamiętać o klikaniu w garderobie, brak automatyki, brak scen. Mniej "premium" w użytkowaniu.

Wariant 2 — Premium / smart (rekomendowany dla Ciebie, bo masz HA)

- Wszystko jak w §1–§6 powyżej: 7 kanałów Shelly, kontaktrony, sceny w HA, bias TV, profile premium Topmet, COB CRI≥90, klosze opal.
- Profile aluminiowe wpuszczane (nie natynkowe).
- Mean Well dimowalne 0–10V.
- Klawisze są wejściami logicznymi do scen, nie bezpośrednio do obciążenia.
- Ściemnialność na wszystkim co ma sens (L1, L2, L4, L5, A3).
- Sceny: Dzień / Praca / Wieczór / Film / Sprzątanie / Noc.

Plus: życie codzienne dużo wygodniejsze, każde światło ma swoją funkcję, kontaktrony w zabudowie to luksus codzienny.

Minus: drożej (~6000–9000 zł materiał + 4000 zł montaż), więcej czasu na konfigurację HA (ale ty to lubisz).

8. Rekomendacja końcowa

Idź w Wariant 2.

Powód: masz już serwerownię i robisz HA — koszt wejścia w smart-light w tej instalacji jest marginalny (Shelly to 60–150 zł / kanał, kontaktron 8 zł), a zysk codzienny ogromny: 1. **Kontaktrony w zabudowie** to nie gadżet — w realnym życiu jest to różnica między "świecę dwoma latarkami z telefonu szukając proszku" a "otwieram, świeci jak w sklepie, biorę, zamykam, gaśnie". Pralka i bojler są w jednym miejscu — będziesz tam wchodzić codziennie. 2. **Scena "Praca" osobno od "Wieczór"** — to dwie kompletnie różne sytuacje świetlne w jednym pomieszczeniu. Bez scen się w tym pogubisz (biuro 4000K + salon 3000K naraz wymaga osobnych klawiszy zawsze). 3. **Wnęka LED 3000K po obwodzie + bias TV + akcent zabudowy** = jedyne 3 źródła które będą włączone wieczorem przez 80% czasu. Reszta (spoty A2, biuro B1) ON tylko sytuacyjnie. 4. **Drzwi przesuwne wręcz wymagają smart-logiki** — pojedyncze klawisze byłyby toporne (musisz dotrzeć do klawisza za drzwiami, których jeszcze nie otworzyłeś). Kontaktron rozwiązuje to elegancko. 5. Stać Cię na to dlatego że **wszystkie 7 kanałów ciągniesz raz, w stropie GK który i tak robisz**. Dokładanie później oznacza zrywanie GK.

Jeden kompromis: **L6/L7 mogą startować jako klasyczne klawisze IP44**, a kontaktrony dorzucisz później (zostaw przewód kontaktronowy zaślepiony w prowadnicy + Shelly UNI w puszce P4 — gotowy do podpięcia). To bezpieczna ścieżka rozwoju, ale jeśli i tak robisz HA — od razu pełna wersja.

Stylistyka: dla orzechowej zabudowy + kremowego wnętrza + ciepłego LED 3000K na zewnątrz / 4000K wewnątrz: gama temperatur jest spójna z wizualizacjami które przysłałeś. Nie kombinuj z RGB w salonie (poza biasem TV) — w docelowym wnętrzu z ciemnym drewnem 3000K wygląda dojrzałe, RGB-walka kolorów się gryzie.

9. Lista dla elektryka — to przekazujesz, nic więcej nie trzeba tłumaczyć

PRZEWODY DO POŁOŻENIA:

- 7× obwód LED/oświetlenie sygnalizowany w stropie GK (L1–L7), każdy 3×1,5 mm² (L/N/PE) o
- 3× obwód gniazda dedykowane: bojler (W5), pralka (W6), suszarka (W7), każdy 3×2,5 mm² +
- 2× obwód gniazda salon (W8 + W9), 3×2,5 mm², B16A
- 1× obwód gniazda biuro (W10), 3×2,5 mm², B16A
- Cat6 z serwerowni: 2× za TV, 2× biurko, opc. po jednym do każdej Shelly Pro

WYPUSTY SUFITOWE:

- 6× wypust 230V pod oczka GU10 (salon, rozmieszczenie wg §1.A2)
- 1× wypust 230V pod oczko IP44 GU10 (w stropie zabudowy lewej, nad bojlerem)
- 1× wypust + przepust kabla 24V w stropie nad zabudową (klapa rewizyjna 30×30)
- 1× wypust + klapa rewizyjna w stropie nad biurkiem
- 1× wypust + klapa rewizyjna w stropie centrum salonu (rezerwa)

PROFILE LED (frezowanie w GK):

- 12 m profilu wpuszczanego po obwodzie salonu (omija strefę biurka 197 cm)
- 1,2 m profilu wpuszczanego nad biurkiem, prostopadłe do ściany N
- 266 cm profilu narożnego w szczelinie nad zabudową (świeci w sufit)
- 2× 240 cm profilu pionowego wpuszczanego w boczne ścianki zabudowy (po wewnętrznej stro
- W zabudowie (po stronie meblarza): profile w stropie wnętrza + pod każdą półką lewej +

PUSZKI POGŁĘBIONE (na Shelly):

- P1: 4-modułowa przy drzwiach wejściowych, h=110 cm
- P2: 2-modułowa przy kanapie, h=110 cm
- P3: 1-modułowa w strefie biura, h=110 cm
- P4: 2-modułowa IP44 wewnątrz zabudowy prawej sekcji, h=150 cm
- N (neutralny) DO KAŻDEJ puszki – Shelly wymaga

KONTAKTRONY:

- 2× magnetyczny NC, montaż w górnej prowadnicy drzwi przesuwnych (jeden na panel)
- Przewód 2×0,5 mm² z kontaktronu do puszki P4

UWAGI:

- Wszystkie włączniki na h=110 cm, jedna seria w całym pomieszczeniu
- Klapy rewizyjne w stropie GK nad każdym zasilaczem LED
- Zasilacze LED 24V w serwerowni LUB w stropie (klapa rewizyjna), nigdy w meblu
- Bojler – gniazdo IP44, h=160 cm, z dala od osi pionowej bojlera (skropliny)
- LED w zabudowie – minimum IP44 w lewej sekcji (wilgoć)

Verification (jak sprawdzić, że projekt się broni przed wykonaniem)

1. **Krok stołkowy po pomieszczeniu z planem w ręce:** dla każdej z 7 scen z §2 wyobraź sobie wieczór/pracę/film — czy wszystkie potrzebne źródła można odpalić jednym ruchem? Jeśli nie — dodaj klawisz/scenę.
2. **Test kolizji drzwi przesuwnych:** zmierz w meblach (po zamówieniu u Korner / stolarza) gdzie biegnie górna prowadnica drzwi vs. gdzie planujesz LED C1 i C3. Bezpieczny odstęp ≥ 3 cm.

3. **Test ciepła zasilaczy:** każdy zasilacz LED w stropie GK potrzebuje ≥ 10 cm wolnej przestrzeni wokół. W serwerowni daj im wspólną półkę z wentylacją.
4. **Test obciążenia obwodów:** L1 (170 W) + L5 (70 W) + bias L3 (15 W) = 255 W na ~16 A obwodzie z B16A — OK z dużym zapasem. Pralka + suszarka **muszą** być na osobnych obwodach (do 2 kW każda, plus startowe przeciążenie pralki).
5. **Test scen w HA przed zamknięciem GK:** zanim elektryk zamknie sufit, podepnij prowizorycznie 1 m taśmy do każdego kanału Shelly i przetestuj sceny. Po zamknięciu GK zmiana okablowania jest droga.
6. **Test RA90+ palcem na żywej taśmie:** kup 1 m testowy z drogerii kolorów (Topmet sample), połóż obok wzornika tkanin i drewna z mieszkania — jeśli kolory bije w zielone/żółte, zwracaj i bierz CRI95+ od Klus / Paulmann.

Uwaga końcowa do elektryka, którą warto przekazać razem z planem:

„Projekt jest pod smart-home (Shelly w puszkach + zasilacze Mean Well w serwerowni). Każdy obwód oświetleniowy musi być NIEZALEŻNY — nie łącz L1 z L2 ani L4 z L5 w rozdzielnicy. W każdej puszcze musi być przewód neutralny (N) — bez tego Shelly nie zadziała. Pralka, suszarka, bojler — każde na własnym obwodzie 16A z różnicówką 30 mA. Wszystkie klawisze na wysokości 110 cm, ta sama seria. Wypusty LED wyprowadzaj z klapami rewizyjnymi w GK — zasilacze muszą być dostępne bez kucia sufitu.”